Ders 3 Çalışma Özeti

Ders 3 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tarihi 21 Ekim 2024 Pazartesi. Ders online yapıldı. Kayıt yaklaşık 2 saat 3 dakika sürüyor ve arada mola yok.
  - İki ana başlık işleniyor: ahlak ve etik (00:01) ve bilişim suçları (00:46).
  - Temel kaynak: Eşref Adalı'nın *Bilişim Etiği ve Hukuku* kitabı ve sunumları. Ayrıca ilgili kanunlar ve ACM, IEEE ve Bilgisayar Mühendisleri Odası belgeleri kullanılıyor. ACM, IEEE ve Oda belgeleri gelecek hafta daha çok kullanılacak.
- Ahlak (00:03)
  - Tanımı, yönlendirici kurallar (bireysel ve toplumsal), değerlendirme ilkeleri.
  - Ahlakı besleyen kaynaklar: din, temel değerler, filozofların görüşleri, kültür, etik ve yasalar.
- Etik (00:18)
  - Tanımı, etiğin kaynakları, ahlak, etik ve yasa farkı.
  - Etik türleri: bireysel etik, meslek etiği, kurumsal etik, bilişim etiği.
  - Etik dışı davranışın bireysel, kurumsal ve toplumsal sonuçları.
- Bilişim suçları (00:46)
  - Siber suç tanımı. Etken ve edilgen saldırılar. İç ve dış saldırılar.
  - İç saldırılar: salam dilimi, dış uzman, sanal saatli bomba, bilgi hırsızlığı.
  - Dış saldırılar: bilgi çalma, değiştirme, silme ve sistemin çalışmasını engelleme (DDoS).
  - İnternet bankacılığı soygunları ve sosyal mühendislik.
  - AB uyumlu yasalara göre sınıflandırma: bilişim yoluyla da işlenen suçlar, özel hayata karşı suçlar, mal varlığına karşı suçlar.
  - Kötü amaçlı yazılımlar, fidye yazılımları ve kritik altyapılara yönelik saldırılar.
- Duyurular
  - 28 Ekim Pazartesi yarım gün tatil, ama ders öğleden önce ve online olduğu için ders yapılacak.
  - Gelecek hafta (5. hafta) konular: fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar, meslek etiği ve mühendislik etiği (özellikle bilgisayar mühendisliği etik kuralları).
  - 7. haftada bilişimle ilgili yasalar ayrıntılı tartışılacak.
  - Seminer konu tablosu hâlâ tam dolmadı. Son gün bu akşam. Konu seçmemek sunum ve rapor yapamamak demek. Bu da notun %40'lık kısmını kaybetmek anlamına geliyor.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **Ahlak görecelidir, etik evrenseldir, yasa zorlayıcıdır.** Hoca, üç kavramı ayırmak için bu özeti veriyor.
- **"Güvenlik açığını test ediyordum" savunma değildir.** İzinsiz bir sisteme girmek, kapıya anahtar uydurup veya pencereyi zorlayıp eve girmeye benzer. Amaç ne olursa olsun suçtur ve bu bahane cezayı hafifletmez.
- **Verilen yetkiyi amacı dışında kullanmak suçu ağırlaştırır.** Dış uzman ve saatli bomba örneklerinde hoca bunu "çarpı iki suç" olarak nitelendiriyor.
- **Dış uzmanlara verilen erişim hakları iş bitince hemen kaldırılmalı.** Hesabı kapatmayı ihmal eden kurum da hatalıdır. Ama açık kalan hesabı kötüye kullanan uzman yine suçludur.

- **Lisans süresi biten yazılımı kilitleyemezsiniz, verileri silemezsiniz.** Destek ve güncellemeyi kesebilirsiniz. Süreli hizmetlerde (bulut depolama) makul bir ek süre (grace period) tanınması ayrı bir durumdur.
- **Veri değiştirme, veri silmekten daha tehlikelidir.** Silme fark edilir ve yedekten dönülebilir. Değiştirme çok zor fark edilir. Çözüm, ayrıntılı ve sistemden bağımsız tutulan log kayıtlarıdır.
- **İnternet şifrenizi ve mobil onay kodlarınızı hiçbir yere girmeyin, kimseye söylemeyin.** "Sesli yanıt sistemine aktarıyorum, şifrenizi tuşlayın" diyen arayan kişi dolandırıcıdır.
- **Kod gözden geçirme (code review) ve yazılım güvenliği kontrol birimleri önemlidir.** Salam dilimi gibi saldırılar ancak böyle bulunur.
- **Yedekleme (backup), fidye yazılımına karşı en önemli korumadır.**
- **Seminer konusunu bugün seçin.** Seçmeyen notun %40'ını kaybeder.

Kısa Tekrar Notları

- Ahlak: kişilerin sosyal ilişkilerini düzenleyen, çoğunlukla yazılı olmayan, toplumun çoğunluğunca doğru kabul edilen kurallar bütünü. Nedenselliği sorgulanmaz. Topluma göre değişir.
- Yönlendirici kurallar: bireysel (yardım et, hırsızlık yapma) ve toplumsal (korsan kitap basma, lisanssız yazılım kullanma). Değerlendirme ilkeleri: davranışın kurallara ne ölçüde uyduğunu ölçen ilkeler.
- Temel değerler: öznel (mutlu olmak, sevmek, özgür olmak) ve nesnel (ev, araba, para sahibi olmak). Nesnel değerler zamanla değişir ("mağaradan villaya").
- Etik: ahlak ilkelerinin sistematik ve mantıksal düzeni. Aynı zamanda bir felsefe alanıdır. Hocaya göre evrenseldir.
- Yasa: devletin yasama gücüyle çıkarılan, uyulması zorunlu ve yaptırımı olan kurallar.
- Bireysel etik vicdana dayanır. Meslek etiği meslek odalarınca tanımlanır ve yaptırımla desteklenir. Kurumsal etik kurumların ve kuruluşların topluma ve çalışanlara karşı sorumluluklarını kapsar. Bilişim etiği, sistem yapmanın ve sistem kullanmanın etiğidir.
- Kurum: kamu hizmeti için devletin kurduğu resmi oluşum. Kuruluş: kâr amacıyla bireylerin kurduğu özel oluşum.
- Siber suç: bilgisayarın suçun nesnesi, aracı veya ortamı olduğu suç.
- Etken (aktif) saldırı: veriyi değiştirme, silme, sistemi durdurma veya bozma. Edilgen (pasif) saldırı: yalnızca bilgiyi okuma (istihbarat).
- İç saldırılar: salam dilimi, dış uzman, sanal saatli bomba, bilgi hırsızlığı. Bunlar en çok bankacılık, perakende ve hizmet sektörlerinde görülür.
- Dış saldırılar: bilgi çalma, bilgi değiştirme, bilgi silme, sistemin çalışmasını engelleme.
- İki faktörlü doğrulama (two-factor authentication, 2FA) sosyal mühendislikle aşılabilir.
- Kişisel veri: kişiye ait her türlü bilgi. Örnekler: kimlik, ırk ve etnik köken, siyasi düşünce, din ve mezhep, dernek ve sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti, biyometrik veriler.
- Fidye yazılımı (ransomware): genellikle oltalama (phishing) ile bulaşır. Diski şifreler ve kripto para ile fidye ister.

Detaylı Açıklamalar

Ahlak (00:03)

- **Tanım ve kaynaklar**
  - Ahlak kuralları çoğunlukla yazılı değildir ve zamanla oluşur. Bir kısmı dini kaynaklardan gelir, bir kısmı devletlerce yasaya dönüştürülür.
  - Toplumun tamamı kuralları bilir, büyük çoğunluğu kabul eder. Ama herkes uymaz. Kurallar herkes için geçerlidir, bir kişiye veya gruba özgü değildir.
  - Farklı bakış açılarından tanımlar: insanı kötülükten veya günahtan koruma düzeni (din), insan gelişimini sağlayan eylemlerin amacı (kültür), insanın zarar görmesini engelleyen kurallar (kısa tanım).
- **Ahlakı şekillendiren etkenler (00:10)**
  - Dini kurallar: dinle yönetilmeyen toplumlarda bile ahlak dini geleneklerden beslenir.

  - Temel değerler ve istekler: toplum içinde bireysel hedefler törpülenir. “Özgürlüğün başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter.”
  - Düşünür ve filozofların görüşleri, toplumun kültürü (aynı davranış bir kültürde normal, diğerinde günah sayılabilir), etik kurallar ve yasalar.
- **İlkel toplum düşünce deneyi (00:14)**
  - Dini ve yöneticisi olmayan, dış dünyadan yalıtılmış bir kabile düşünün. Mutlu olmak için ortalığı yakıp yıkan biri toplumdan tepki görür. Böylece toplum kendi ceza mekanizmasını geliştirir. Bireyler de kuralı öğrenip içselleştirir ve kuşaktan kuşağa aktarır.
  - Canlı öldürmek her bakış açısından yanlıştır. Din buna günah der, felsefe çok yanlış bir davranış der, devlet cezalandırılması gereken suç der.
  - Bu dört etken (toplum, din, felsefe, yönetim) her konuda uzlaşmaz. Birinin kabul ettiğini diğeri reddedebilir.

Etik (00:18)

- **Tanım**
  - Ahlak ilkelerinin düzenli halidir. Bireye ve topluma neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösteren yol gösterici düzendir.
  - Şu sorularla ilgilenir: doğru ve yanlış nedir, iyi yaşam nedir ve nasıl sağlanır, insanın hakları ve sorumlulukları nelerdir, nasıl ahlaklı karar verilir?
  - Bireyin kendi içindeki, bireyler arasındaki ve birey ile toplum arasındaki ilişkileri belirleyen değer, kural ve töreleri araştıran felsefe alanıdır.
  - Etiğin kaynakları: Tanrı ve din, vicdan ve sezgi, mantıkla oluşturulmuş ahlak, eylemin sonuçlarına dair fayda-maliyet analizi, iyi örnekler, iyi insan olma isteği ve politik güç.
- **Ahlak, etik, yasa (00:22)**
  - Ahlak: toplumun çoğunluğunca kabul edilen kurallar. Neden sorgulanmaz, töreye veya dine dayanır. Topluma göre değişir (göreceli).
  - Etik: kuralları mantık çerçevesinde oluşturma çalışması. Hocaya göre evrenseldir ve iş, meslek, bilim ve bilişim gibi özel alanlara uygulanabilir.
  - Yasa: zorunlu ve yaptırımlıdır.
- **Bireysel etik (00:25)**
  - Kişinin vicdanına dayanır. Etik sahibi birey kusur işlememeye özen gösterir ve haksızlığa karşı çıkar. Amacına yalnızca etik yollarla ulaşmaya çalışır.
  - Hayat boyunca yeni etik değerler edinilebilir. Birey özgürleştikçe etik ölçütlerinin düzeyi yükselir.
- **Meslek etiği (00:27)**
  - Meslek: yoğun eğitim ve çalışma sonunda kazanılan beceri ve unvan. Bu becerinin insanlık yararına kullanılması beklenir. Örnek: hakimden hakkaniyet beklenir, hekimden de aynı şekilde etik davranış beklenir.
  - Her mesleğin kendine özgü etik ilkeleri vardır. Meslek odaları bu kuralları tanımlar ve uymayanlara yaptırım uygulayabilir. Bazı alanlarda mesleği yapmak için odaya üye olmak zorunludur.
  - Meslek odalarının etik kurallarının hedefleri:
    * Mesleğin toplumsal sorumluluğunu tanımlamak.
    * Doğru ve yanlış eylemler için tutarlı bir yol haritası çizmek.
    * Üyeleri etik davranmaya yüreklendirmek. Bunun için ödüllendirme ve cezalandırma kullanılabilir.
    * İşveren, yönetici ve çalışan arasındaki ilişkileri düzenlemek.
- **Kurumsal etik (00:31)**
  - Tüzel kişilik: yasayla var olan, canlı olmadığı halde yasa karşısında kişi gibi görülen ve cezalandırılabilen yapı.
  - Kurum ve kuruluşun etik sorumlulukları hem topluma hem kendi çalışanlarına karşıdır.
  - Görece yeni bir alandır. Büyük ölçekli işletmeler Sanayi Devrimi’nden sonra, 1900’lerde ortaya çıktı.
- **Kurumsal etik dışı davranış örnekleri (00:34)**
  - 2002’de Türkiye’de bir mağaza grubunun sadakat kartı (loyalty card) uygulaması: kampanyalar karşılığında yaklaşık 1,5 milyon müşterinin kişisel verisi ve alışveriş geçmişi toplandı. Sonra bu veriler yabancı bir bankaya satıldı ve kartlar kredi kartına

dönüştürüldü. O dönem KVKK yoktu.
  - Ticari yasakları üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı ticaretle delmek.
  - Dizel emisyon skandalı (00:37): büyük bir Alman otomobil üreticisinin motor kontrol yazılımı emisyon testi yapıldığını algılıyor ve testte farklı çalışıyordu. Normal sürüşte izin verilenden çok daha fazla zararlı gaz salınıyordu. Sonuç milyarlarca dolarlık tazminat ve dizel motorlara güvenin azalması oldu.
  - Borsada şirket değerini olduğundan yüksek gösterip hisse fiyatını şişirmek, sonra yüksekten satıp küçük yatırımcıyı zarara uğratmak.
- **Bilişim etiği (00:41)**
  - 1950'lerden itibaren bilgisayarların hayata girmesiyle bilişim de toplumsal bir uzay haline geldi.
  - İki yönü vardır: bilişim sistemlerinin oluşturulması ve yaşatılması etiği ile var olan sistemlerin kullanımı etiği.
- **Etik değerlere uymamanın sonuçları (00:43)**
  - Bireysel: saygınlık kaybı, toplumdan dışlanma, iş kaybı, kendine saygının yitirilmesi, iş arkadaşlarıyla ilişkilerin bozulması.
  - Kurumsal: güvenilirlik ve imaj kaybı, müşteri ve satış kaybı, iflasa gidiş, iş birliklerinin ve örgütsel bağların zayıflaması.
  - Toplumsal: kural dışı ve yasa dışı davranışlarda artış, yozlaşma, uluslararası alanda dışlanma.

Bilişim suçlarının sınıflandırılması (00:46)

- İnternetten önce de bilişim suçları vardı, ancak internetle birlikte patlama yaşandı.
- **Teknik sınıflandırma**
  - Etkisine göre: etken veya edilgen saldırı ve dolandırıcılık.
  - Yapılış şekline göre: içeriden veya dışarıdan.
  - Amacına göre.
- **Yasal sınıflandırma (AB uyum sürecinde değişen yasalara göre) (00:49)**
  - Daha önce de bilinen ama artık bilişim yoluyla da işlenen suçlar.
  - Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar.
  - Mal varlığına karşı suçlar.
  - Bilişim alanında işlenen suçlar.
- **Siber suç (00:50):** Bilgisayar suçun nesnesiyse veya suç işlemek için araç ya da ortam olarak kullanılıyorsa siber suçtur.
- **Etken ve edilgen saldırı**
  - Edilgen saldırının amacı yalnızca gizli bilgiyi okumaktır.
  - Etken saldırıda veri okunur, ayrıca değiştirilebilir veya silinebilir. Sistemin çalışması durdurulabilir veya bozulabilir. Kaynaklara zarar verilebilir.
- **İç ve dış saldırılar (00:51)**
  - İç saldırı: çalışanın kendi kuruluşuna karşı kişisel kazanç için yaptığı dolandırıcılık. Ödeme, tedarik, seyahat ve yolluk, çalışan yönetimi (izin) gibi sistemler hedef alınır.
  - Dış saldırı: bir kişi, takım veya başka kurum ve kuruluş tarafından yapılır. Amaç bilgiyi okumak, değiştirmek veya silmek, hedefin çalışmasını aksatmak veya finansal kazanç sağlamaktır.

İçeriden yapılan saldırılar

- **Salam dilimi (salami slicing) (00:54)**
  - Faiz veya kira gibi hesap yapan yazılımlara küçük değişiklikler eklenir. Fark edilmeyecek kadar küçük miktarlar, çok sayıda işlemden "dilim dilim" toplanır.
  - Banka örneği (ABD): Faiz hesabı sonucu cent'in altına düşen kısımlar yuvarlanırken normalde 5 ve üstü yukarı yuvarlanır. Programcı hepsini aşağı yuvarlatıp aradaki farkı kendi hesabına aktarıyor. Tek bir hesapta yarım cent bile fark edilmiyor, ama toplamda milyonlarca dolar birikiyor. Hilenin yuvarlamayı kontrol eden dikkatli bir müşterinin şikayetiyle ortaya çıktığı anlatılıyor.
  - Araç kiralama örneği (ABD): Programcı 50 litrelik depoyu sistemde 60 litre olarak tanımlıyor. Aracı yarım depo (25 litre) getiren müşteriye 35 litrelik yakıt parası kesiliyor. Fark özel bir hesaba aktarılıyor.
  - Hukuki açıdan: doğrudan para çalmaktır.

  - Etik açıdan: kuruluşun etik kurallarını çiğnemektir. Kuruluş da saygınlık ve müşteri kaybeder.
  - Çözüm: kod gözden geçirmeleri ve yazılım güvenliği kontrol birimleri.
- **Dış uzman (01:02)**
  - Kurumlar sunucu bakımı ve güncellemesi için dışarıdan uzman çağırır. Uzmana genellikle root seviyesinde bir hesap açılır.
  - İş bittikten sonra bu hesap kapatılmazsa veya yetkileri kısıtlanmazsa, uzman uzaktan bağlanıp yönetici gibi verileri değiştirebilir, silebilir veya kendi çıkarına işlem yapabilir.
  - Hukuki açıdan: amacı dışında kullanılan erişimle yapılan işlem suçtur. "Unutmasalardı" savunması geçersizdir.
  - Etik açıdan: verilen güveni kötüye kullanmak meslek etiğine aykırıdır.
  - Çözüm: verilen haklar iş biter bitmez iptal edilmeli. Hoca, bu konuda erişim hakkı yönetimini tanımlayan BT yönetişim çerçevelerini anıyor.
- **Sanal saatli bomba (logic bomb) (01:05)**
  - Yazılıma eklenen ve bir tetikleyiciyle (tarih, olay, kullanıcının giriş yapmaması gibi) çalışan kötü amaçlı kod parçası. Programı veya verileri bozar, siler ya da değiştirir.
  - Türkiye'deki banka örneği: işten atılmaktan korkan bir yazılımcı, kendisi işten ayrılınca çalışacak bir bomba yerleştiriyor. İşten atıldıktan sonra bomba çalışıyor, sistemi bozuyor ve kendini siliyor. Delil kalmadığı için yazılımcı mahkemede suçlu bulunamıyor.
  - Hukuki açıdan: bilerek ve planlı zarar vermek suçtur. Kendisine verilen yetkiyi kullandığı için suç ağırlaşır.
  - Yazılım firması örneği: lisans veya bakım anlaşması bitince müşterinin yazılımını kilitleyen ya da veritabanını silen gömülü kod. Bu da suçtur.
  - Doğru davranış: lisans bitince destek, güncelleme ve yama kesilebilir, ama müşterinin parasını ödeyip aldığı sürüm ve verisi olduğu gibi bırakılmalıdır.
  - Öğrenci sorusu: süreli bir bulut depolama hizmetinde ödeme yapılmazsa ne olur? Hoca, bunun süreli kullanım lisansı olduğunu söylüyor. Bu tür hizmetlerde genellikle verileri indirmek için bir ek süre tanınır ve sürekli uyarı yapılır. Süre sonunda veriler silinebilir. Bu bir saatli bomba değildir.
- **Bilgi hırsızlığı (01:15)**
  - Yetki dahilinde erişilen önemli veya gizli verinin amacı dışında başka yere aktarılması ya da satılması.
  - Banka örneği: portföy yöneticisi veya şube müdürü, rakip bankaya geçerken eski bankasının müşteri bilgilerini ve portföyünü de götürüyor. Etik dışıdır, ama hukuken kanıtlanması çok zordur. Müşteriler "o yöneticiyle çalışmayı sevdiğim için geçtim" diyebilir.
  - Basına yansıyan bir örnek: bir milli kurumun geliştirdiği milli piyade tüfeğinin teknik bilgilerini rakip bir firmaya satan yönetici. Hem kurum etiğine hem ulusal değerlere aykırıdır. Ulusal güvenlik sırrı olduğu için ağır bir suçtur.
  - MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) verilerinin sızıntıları: vatandaşlık bilgileri internette dolaşıyor. Hoca, sızıntının nasıl olduğuna dair kesinleşmiş bilgi olmadığını söylüyor.

Dışarıdan yapılan saldırılar (01:22)

- **Bilgi çalma, değiştirme, silme**
  - Erişim hakkı olmadan sisteme girip ticari sırları, mali bilgileri, özlük bilgilerini, sağlık bilgilerini ve hatta ulusal güvenlik bilgilerini çalmak, değiştirmek veya silmek.
  - Bu eylemlerin tamamı Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak tanımlıdır.
  - Silme fark edilir ve yedekten dönülebilir. Değiştirme çok zor fark edilir. Örnek: öğrenci bilgi sisteminde notun değiştirilmesi. Not yukarı değiştiyse öğrenci fark etse de şikayet etmez. Aşağı değiştiyse ancak transkript alınca fark edilebilir.
  - Çözüm: hangi kullanıcının, ne zaman, hangi adresten ve ne tür erişimle ne yaptığını gösteren log kayıtları. Bu kayıtlar saldırganın silememesi için sistemin dışında tutulmalı.
- **Sistemin çalışmasını engelleme (01:28)**
  - Sistemi meşgul ederek normal kullanıcılara hizmeti aksatmak. Genellikle zombi bilgisayarlarla (botnet) yapılan dağıtık hizmet engelleme (Distributed Denial of Service,

DDoS) saldırısı.
  - Türkiye-Rusya krizi örneği: .tr uzantılı sitelere geniş çaplı DDoS saldırısı yapıldı ve ciddi erişim sorunu yaşandı.
  - Saldırının yöneticisini bulmak çok zordur. Saldırgan genellikle yurt dışındadır. Bir devlet tarafından destekleniyorsa yapılabilecek pek bir şey kalmaz.
  - Stuxnet (01:31): İran'ın nükleer programına zarar vermek için internete bağlı olmayan sistemlere USB bellek üzerinden bulaştırılan zararlı yazılım.
- **İnternet bankacılığı soygunları (01:32)**
  - Tuş kaydedici (keylogger): Banka sunucusuna girmek ve şifreli hattı dinlemek zordur. Bu yüzden saldırgan kullanıcının bilgisayarına casus yazılım kurar.
  - Türkiye'deki ilk dava örneği: Torunların oyun oynamak için girdiği sitelerden bilgisayara keylogger bulaşıyor ve yaşlı kullanıcının hesabı boşaltılıyor. Banka "bizde hata yok" diyor. Mahkeme, müşterinin hiç bağlanmadığı bir yerden girişe izin verdiği için bankayı da kusurlu buluyor.
  - Sanal klavye geliştirildi. Bu kez de fare hareketini ve ekran görüntüsünü kaydeden yazılımlar çıktı.
  - Ardından iki faktörlü doğrulama ve tek kullanımlık parola (one-time password, OTP) yöntemine geçildi.
  - Güncel sosyal mühendislik yöntemi (01:35):
    * Dolandırıcı, bankanın numarasına çok benzeyen bir numaradan arıyor ve çağrı merkezi diliyle konuşuyor.
    * "Kredi kartı aidatınız iade edilecek" diyerek kurbanı ikna ediyor.
    * "Doğrulama için sesli yanıt sistemine aktarıyorum, şifrenizi tuşlayın" diyor. Tuş seslerinden (DTMF tonları) şifreyi alıyor.
    * Ardından "onay kodu gelecek" diyerek mobil onayı da kurbana yaptırıyor.
    * Kurbanın kartından nakit avans çekip hesabına yatırıyor. Böylece "iade geldi" izlenimi yaratıyor. Bu sırada da para transferleri yapıyor.
  - Gerçek banka şifrenin tamamını asla sormaz. En fazla kredi kartı şifresinin belirli hanelerini sorabilir.

AB uyumlu yasalara göre suç türleri (01:43)

- **Bilişim yoluyla da işlenen suçlar**
  - İntihara yönlendirme: ruhsal desteğe ihtiyacı olan kişileri, özellikle çocukları, oyunlar ve topluluklar üzerinden intihara kışkırtma. Hoca, Discord'a erişim engeli getirilmesine yol açan olayları örnek veriyor.
  - Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma ve e-ticaretle uyuşturucu satışı.
  - Sağlık için tehlikeli madde temini (ör. reçeteli ilaç satışı). Hoca, satılanların çoğunun sahte olduğunu söylüyor.
  - Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama: Kumarın yasak olduğu ülkede, kumarı serbest olan ülkeden yönetilen siteler. Ancak para trafiği engellenebilir. Örnek: son dönemde artan banka hesabı kiralama cezaları.
  - Müstehcenlik ve fuhuş: ülkeden ülkeye farklı değerlendirilir.
  - Çocukların cinsel istismarı: tüm dünyanın üzerinde uzlaştığı tek konu. Ancak çocuk tanımında (yaş mı, fiziksel gelişim mi) farklılıklar var. Türkiye'de bu tür görselleri üretmek, dağıtmak ve hatta bilgisayarda bulundurmak ağır cezası olan suçtur.
- **Özel hayata karşı suçlar (01:49)**
  - Özel hayatın gizliliği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda güvence altındadır.
  - Haberleşme özgürlüğü vardır. Haberleşmenin dinlenmesi, kaydedilmesi ve yayımlanması yasaktır. Yalnızca hakim kararıyla dinleme yapılabilir.
  - Kamuya mal olmuş kişiler (politikacılar, sanatçılar) için bu koruma daha esnek yorumlanır.
  - Ayrı sistemlerdeki veriler birleştirildiğinde kişinin hayatını ve geleceğini etkileyebilecek bilgiler ortaya çıkabilir.
- **Mal varlığına karşı suçlar (01:53)**
  - Bilişim sistemi kullanarak para veya mal çalmak nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık sayılır. İnternet bankacılığı ve kredi kartı soygunları bu kapsamdadır.
  - Kayıp veya çalıntı kartlarla yapılan işlemler.

  - Manyetik şeritli kartların kopyalanması: şerit okunup başka bir karta yazılıyor. Şifreli ve çipli kartlarda bu zorlaştı.

Kötü amaçlı yazılımlar ve kritik altyapılar (01:55)

- Virüs: programları, verileri ve veriye erişimi bozmayı hedefleyen kötü amaçlı yazılım. Halk dilinde tüm kötü amaçlı yazılımlara virüs deniyor.
  - İlk dönemlerde virüs yazmanın amacı ün ve kişisel tatmindi. Sonra daha kötü amaçlar ortaya çıktı.
  - Türkiye'de virüs yazanlara verdikleri zarara göre hapis cezası verilen örnekler var. Para sızdırma amaçlı olanlar nitelikli dolandırıcılık olarak yargılanır.
- Kötü amaçlı yazılım (malicious software, malware) türleri: truva atı (trojan), solucan (worm), arka kapı (backdoor), virüs.
- Fidye yazılımı (ransomware) (01:58):
  - Örnek oltalama e-postası: "Eylül 2024 dönemine ait 2746 TL tutarındaki ev interneti faturanız ektedir." Yüksek tutarı merak eden kullanıcı PDF sandığı eki açıyor.
  - Bulaşan yazılım diski şifreliyor ve şifreyi vermek için bitcoin ile fidye istiyor.
- Kritik altyapılar: petrol boru hatları, su, elektrik ve gaz dağıtımı ve akıllı trafik sistemleri artık bilgisayarla yönetiliyor. Uzaktan erişim varsa yetkisiz erişim ve her türlü saldırı da mümkündür.
- Hocanın kapanış yorumu: etik bilinç bireyden başlayarak yükselirse bu suçlar azalabilir, ama hiçbir zaman tamamen yok olmaz.

Ders sonrası notlar

- **Dizel emisyon skandalı (Dieselgate):** Hoca 2016 diyor. Skandal büyük olasılıkla Eylül 2015'te ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) açıklamasıyla ortaya çıktı ve şirket büyük olasılıkla Volkswagen'di. Yazılım büyük olasılıkla test koşullarını algılayıp emisyon kontrolünü tam devreye sokuyor, normal sürüşte ise azot oksit (NO_x) salımı sınırın katlarına çıkıyordu. Hocanın "ABD'de satmaya devam etti" sözü büyük olasılıkla doğru değil. Volkswagen büyük olasılıkla skandaldan sonra ABD'de dizel otomobil satışını durdurdu. ABD'deki uzlaşmaların toplamı büyük olasılıkla on milyarlarca USD'yi buldu.
- **.tr DDoS saldırısı:** Hoca 2016 diyor. Saldırı büyük olasılıkla Aralık 2015'te oldu ve .tr kök isim sunucularını hedef aldı. Bu tarih büyük olasılıkla Rus uçağının Kasım 2015'te düşürülmesinden sonra, Rus büyükelçinin öldürülmesinden (büyük olasılıkla Aralık 2016) öncedir. Saldırının Rus hacker'lara ait olduğu bir iddiadır. Saldırıyı büyük olasılıkla Anonymous grubu üstlendi. Hoca konuşmada bir yerde "2006" diyor, bu bir sürçme.
- **Salam dilimi hesabı:** Hoca, 1000 işlemde yarım cent'in 50 dolar ettiğini söylüyor. Doğrusu $1000 \times 0{,}5 = 500$ cent, yani 5 USD'dir. 30 günde 150 USD eder, 1500 USD değil. Gerçek vakalarda kazancın büyük olmasının nedeni büyük olasılıkla işlem sayısının milyonlarca olmasıdır.
- **"COVID gibi programlar":** Bağlamdan büyük olasılıkla BT yönetişim çerçevesi COBIT kastediliyor. Erişim yönetimi konusunda büyük olasılıkla ISO/IEC 27001 de benzer kurallar koyar.
- **Stuxnet:** Büyük olasılıkla 2010'da ortaya çıktı. Yaygın görüş büyük olasılıkla ABD ve İsrail'e ait olduğudur, ancak resmi olarak üstlenilmedi. Büyük olasılıkla Natanz tesisindeki santrifüjleri hedef aldı. USB bellekle bulaştığı kabul ediliyor. Hocanın "kullanıcının şu videoyu izleyeyim zaafı" ifadesi bir varsayım, bilinen bir ayrıntı değil.
- **Manyetik şerit kopyalama:** Hoca buna "kimlik hırsızlığı" diyor. Doğru terim kart kopyalamadır (skimming, kart klonlama). Kimlik hırsızlığı (identity theft), başkasının kimlik bilgileriyle onun adına işlem yapmaktır ve daha geniş bir kavramdır.
- **"Etik evrenseldir" görüşü:** Bu, ders kaynağının yaklaşımıdır. Felsefede etiğin evrensel olup olmadığı (ahlaki görecelik tartışması) açık bir tartışma konusudur.
- **İlgili TCK maddeleri (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu):** 7. haftada yasalar ayrıca işlenecek. Hocanın saydığı suçların karşılıkları büyük olasılıkla şunlardır:
  - Bilişim alanında suçlar: md. 243 (bilişim sistemine girme), md. 244 (sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme), md. 245 (banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması), md. 245/A (yasak cihaz veya programlar).
  - Mal varlığına karşı: md. 142/2-e (bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli hırsızlık), md. 158/1-f (bilişim sistemleri araç olarak kullanılarak nitelikli dolandırıcılık).

  - Özel hayata karşı: md. 132 (haberleşmenin gizliliğini ihlal), md. 133 (kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması), md. 134 (özel hayatın gizliliğini ihlal), md. 135-136 (kişisel verilerin kaydedilmesi, hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi).
  - Bilişim yoluyla da işlenebilen suçlar: md. 84 (intihara yönlendirme), md. 190 (uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma), md. 194 (sağlık için tehlikeli madde temini), md. 226 (müstehcenlik), md. 227 (fuhuş), md. 228 (kumar oynanması için yer ve imkan sağlama).
  - Anayasa md. 20 özel hayatın gizliliğini, md. 22 haberleşme hürriyetini korur. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ilgili madde büyük olasılıkla 12'dir. Kişisel veriler için ayrıca 6698 sayılı KVKK vardır.
- **Altyazı hataları:** "edirgen" edilgen, "sider suç" siber suç, "tüçler/tuçlu" suçlar/suçlu, "ferakende" perakende, "Pidye" fidye, "troyan" trojan, "dildosu/DDoS" DDoS, "Mernist/Mernes" MERNİS, "ISK listeleri" seçmen listeleri, "Tool Factor Authentication" two-factor authentication, "otentik eşinden … otorizasyon" authentication ve authorization, "FUŞ/puş" fuhuş, "Emrensel Bildirgesi" Evrensel Beyannamesi, "sendiko" sendika anlamındadır.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.